



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental

PROGRAMA DE CURSO “ICH1104 MECÁNICA DE FLUIDOS”

I. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

SIGLA Y CURSO : ICH1104 MECÁNICA DE FLUIDOS/FLUID MECHANICS
 CRÉDITOS : 10 UAC
 SECCIÓN : 2
 SALA : K 204
 MÓDULOS : L-W-V 3
 REQUISITOS : FIS-1523 ; MAT-1630 ; MAT-1640
 CARÁCTER : MIN
 PROFESOR : RODRIGO CIENFUEGOS
 SEMESTRE : SEGUNDO SEMESTRE 2024

II. DESCRIPCIÓN

En este curso se presentan los conceptos y herramientas fundamentales de la Mecánica de Fluidos en el marco de las aplicaciones hacia las Ciencias de la Ingeniería. Los alumnos aprenderán a elaborar modelos cuantitativos simples del comportamiento de los fluidos con diferentes enfoques: global, diferencial y experimental. Sabrán utilizar los métodos y técnicas básicas que permiten analizar y cuantificar el comportamiento de los fluidos, conocer las hipótesis asociadas además de los alcances y limitaciones de los diferentes enfoques.

III. APRENDIZAJES ESPERADOS

- a) Conocer y entender las propiedades físicas de los fluidos.
- b) Formular y resolver problemas de fluidos en reposo, incluyendo el efecto de las presiones sobre superficies y cuerpos sumergidos.
- c) Describir el movimiento de fluidos en base a formas cinemáticas.
- d) Aplicar los principios de conservación de la masa, cantidad de movimiento y energía usando el enfoque global.
- e) Aplicar los principios de conservación de la masa y cantidad de movimiento usando un enfoque diferencial para fluidos ideales (ecuaciones de Euler y Bernoulli) y viscosos (ecuaciones de Navier-Stokes para fluido incompresible).
- f) Comprender conceptos de capas límites viscosas y turbulentas y sus consecuencias prácticas (resistencia al flujo y fuerzas de arrastre).
- g) Cuantificar pérdidas de energía singulares y por fricción en conductos cerrados.

● **ABET Student Outcomes**

- a) Knowledge of mathematics, science and engineering
- b) Design and conduct experiments: analyze and interpret data

IV. CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN Y PROPIEDADES
 - 1.1 Propiedades de los fluidos
 - 1.2 Descripción del movimiento (cinemática)
 - 1.3 Análisis dimensional
2. ESTÁTICA DE FLUIDOS
 - 2.1 Presión y sus propiedades
 - 2.2 Fuerzas sobre superficies
 - 2.3 Fuerzas sobre cuerpos sumergidos
3. ANÁLISIS GLOBAL DEL COMPORTAMIENTO DE FLUIDOS
 - 3.1 Teorema del transporte de Reynolds
 - 3.2 Continuidad
 - 3.3 Energía
 - 3.4 Cantidad de movimiento
4. ANÁLISIS PUNTUAL DEL COMPORTAMIENTO DE FLUIDOS
 - 4.1 Conservación de la masa
 - 4.2 Dinámica de fluidos ideales (ecuación de Euler y Bernoulli)
 - 4.3 Dinámica de fluidos reales (Ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos incompresibles)
5. APLICACIONES EN FLUIDOS REALES
 - 5.1 Capas límites laminares y turbulentas
 - 5.2 Separación y fuerzas sobre cuerpos
 - 5.3 Pérdidas por fricción en conductos cerrados (factor de fricción)
 - 5.4 Pérdidas singulares

V. METODOLOGÍA

Se realizarán clases expositivas presenciales durante todas las semanas lectivas del semestre. Las clases serán complementadas por ayudantías enfocadas en entrenar a los alumnos y alumnas en el análisis y resolución de problemas. La evaluación será mediante tareas, interrogaciones y examen, y proyecto de curso.

VI. EVALUACIÓN

Se realizarán tres tareas individuales o laboratorios que serán informados oportunamente. Las fechas tentativas son las siguientes:

Se realizarán dos interrogaciones de manera presencial a realizarse en las fechas definidas por la Dirección de Pregrado:

Interrogación I – 28 de Septiembre

Interrogación II – 15 de Noviembre

El examen final se realizará de manera presencial el día 04 de Diciembre, a las 08:20 hrs.

VII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Cada una de las secciones del curso se desarrollará independientemente a cargo de un profesor(a). Las tareas, interrogaciones, examen y proyecto, podrían ser similares, pero no necesaria serán coordinados.

Se espera que los estudiantes asistan regularmente a clases y ayudantías en los horarios establecidos, participando activamente en ellas.

PROYECTO

La realización del proyecto es obligatoria y se realizará en grupos de cuatro estudiantes de la misma sección. El tema y objetivos del proyecto se informarán oportunamente.

EVALUACIÓN

En la evaluación del curso se considerará la participación de los alumnos y alumnas en el ramo. La nota final (NF) dependerá del promedio ponderado de las notas de las tareas o laboratorio (NT), interrogaciones (NI), examen (NE), y proyecto semestral (NP). A partir de estas evaluaciones, se calculará la nota Individual:

$$N1 = (0,5 \text{ NI} + 0,25 \text{ NE} + 0,25 \text{ NT})$$

Para aprobar el curso, los estudiantes deben cumplir con los siguientes criterios:

$$N1 > 3,95$$

$$NP > 3,95$$

Si estas dos condiciones se cumplen, la nota final del curso se calcula como:

$$NF = 0,8 \text{ N1} + 0,2 \text{ NP}$$

La asistencia a todas las instancias de evaluación es obligatoria. Quienes falten a una evaluación en forma justificada tendrán nota 1,0 en esa instancia, y solo la podrán reemplazar a través de una **interrogación oral** a realizarse luego del examen final.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA

- 1-. Fernández L., B. 2005. "Introducción a la Mecánica de Fluidos". 4ta Edición, Ediciones Universidad Católica.
- 2-. White. F.M. 2003. "Fluid Mechanics", 5th Edition, McGraw-Hill.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 1-. Fox, R.W., McDonald, A.T. and Pritchard, P.J. (2006) "Introduction to Fluid Mechanics". John Wiley and Sons.
- 2.- Munson, B.R., Young, D.F. y T.H. Okiishi. 1999. CD Multimedia Fluid Mechanics, Cambridge University Press.

COMPROMISO DEL CÓDIGO DE HONOR

Este curso se adscribe al Código de Honor establecido por la Universidad: "Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, prometo actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, el aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento. Además, velaré por la integridad de las personas y cuidaré los bienes de la Universidad".

EXPECTATIVAS DE PROFESIONALISMO

Uno de los objetivos principales de nuestro programa de ingeniería es preparar a estudiantes para desempeñarse efectivamente en la profesión, cumpliendo estándares de integridad y competencias técnicas que les permitan liderar proyectos que contribuyan con el desarrollo de la sociedad. En este curso nos enfocaremos en cumplir estos estándares y verificar que ustedes demuestren estas capacidades en el desarrollo de su trabajo. Especialmente en temas relacionados con la integridad académica, en las actividades individuales de evaluaciones, y en la responsabilidad y calidad del trabajo grupal junto a sus compañeras y compañeros de proyecto.

Copias y plagios son inaceptables y cualquier información utilizada debe citarse, incorporando las referencias correspondientes de forma clara y precisa. Pruebas, exámenes y tareas en este curso tienen derechos de propiedad intelectual de acuerdo con el reglamento de propiedad intelectual de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Decreto de Rectoría 187/2020. Estos documentos no pueden distribuirse o entregarse a terceras personas, y son de uso exclusivo para las actividades del curso en este semestre (artículos 24 y 25).